

5^e

MATHÉMATIQUES

LIVRET DE COURS



Période 1



SOMMAIRE DU LIVRET



N1	Calculer avec les nombres décimaux	2
G1	Reconnaître et utiliser les symétries axiale et centrale	9
N2	Écrire et utiliser une expression littérale	14

Nom :

Prénom :

Classe :



Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Ca2 Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- 5e Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- 5e Diviser par un nombre décimal.
- 5e Enchaîner des opérations.
- 5e Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.
- 5e Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- 5e Connaître et utiliser les priorités opératoires.
- 5e Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- 5e Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.
- 5e Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.
- 5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- 5e Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

Je me souviens

Calcule : $5 + 3 \times 2 = 11$ Calcule : $(5 + 3) \times 2 = 16$ Le résultat d'une multiplication s'appelle un **produit**.

1 Calculer sans parenthèses

Propriété

Dans une expression **sans parenthèses** et constituée uniquement d'additions et de soustractions, on effectue les calculs de la **gauche** vers la **droite**.

Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement de multiplications et de divisions, on effectue les calculs de la **gauche** vers la **droite**.

EXEMPLES :

$$A = 25 + 6 - 7 - 12$$

$$A = 31 - 7 - 12$$

$$A = 24 - 12$$

$$A = 12$$

$$B = 10 \times 6 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 60 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 20 \times 5 \div 4$$

$$B = 100 \div 4$$

$$B = 25$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Remarque — calculs astucieux

S'il n'y a que des **additions**, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

S'il n'y a que des **multiplications**, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

EXEMPLES :

$$C = 21 + 8 + 39$$

$$C = 21 + 39 + 8$$

$$C = 60 + 8$$

$$C = 68$$

$$D = 25 \times 3 \times 4 \times 9$$

$$D = 25 \times 4 \times 3 \times 9$$

$$D = 100 \times 27$$

$$D = 2\,700$$

Règle des priorités de calculs

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications** et les **divisions**, puis les **additions** et les **soustractions**.

On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** par rapport à l'addition et à la soustraction.

EXEMPLES :

$$E = 23 + 6 \times 4$$

$$E = 23 + 24$$

$$E = 47$$

$$F = 7 \times 6 - 3 \times 5$$

$$F = 42 - 15$$

$$F = 27$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



2 Calculer avec parenthèses

Propriété

Dans une expression avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**.

Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses (parenthèses « emboîtées »), on commence par les parenthèses les plus **intérieures**.

À l'intérieur des parenthèses, on applique les **priorités** de calculs.

Dans un quotient, on peut remplacer la barre de fraction par une **division** et des expressions entre parenthèses.

EXEMPLES :

$$G = 9 \times (7 + 4)$$

$$G = 9 \times 11$$

$$G = 99$$

$$H = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$$

$$H = 2,5 \times [7 - 2]$$

$$H = 2,5 \times 5$$

$$H = 12,5$$

$$I = 12 \times (5 + 2 \times 3)$$

$$I = 12 \times (5 + 6)$$

$$I = 12 \times 11$$

$$I = 132$$

$$J = (9 + 5) \div 2$$

$$J = 14 \div 2$$

$$J = 7$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai recopié l'expression en entier.
- ☐ J'ai respecté l'ordre des priorités opératoires.
- ☐ J'ai écrit chaque étape sur une ligne.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

3 Utiliser le bon vocabulaire

Vocabulaire

Le résultat d'une **addition** est une **somme**. Les nombres que l'on ajoute s'appellent des **termes**.

Le résultat d'une **soustraction** est une **différence**. Les nombres que l'on soustrait sont aussi des **termes**.

Le résultat d'une **multiplication** est un **produit**. Les nombres que l'on multiplie sont les **facteurs**.

Le résultat d'une **division** est un **quotient**, formé d'un **dividende** et d'un **diviseur**.

EXEMPLES :

$18 + 14 = 32 \rightarrow 18$ et 14 sont les **termes**, 32 est la **somme**.

$34,6 - 12,5 = 22,1 \rightarrow 34,6$ et $12,5$ sont les **termes**, $22,1$ est la **différence**.

$6,4 \times 5 = 32 \rightarrow 6,4$ et 5 sont les **facteurs**, 32 est le **produit**.

$27 \div 6 = 4,5 \rightarrow 27$ est le **dividende**, 6 est le **diviseur**, $4,5$ est le **quotient**.

Propriété — traduire une expression

La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération effectuée en **dernier**.

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLES :

Dans l'expression $3 + 5 \times 4$, c'est l'**addition** qu'on effectue en dernier : c'est donc une **somme** — la somme de 3 et du produit de 5 par 4 .

Traduis par une phrase : $7 \times 5 - 3$

C'est la **différence** entre le produit de 7 par 5 et 3 .

Écris l'expression qui permet d'obtenir la différence entre 5 et le quotient de 4 par 3 :

$$5 - \frac{4}{3}$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai bien repéré la dernière opération à effectuer.
- ☐ J'ai associé chaque opération au vocabulaire correspondant.
- ☐ J'ai traduit dans le bon ordre.
- ☐ Je n'ai pas fait de fautes d'orthographe.

4 Utiliser la distributivité pour calculer astucieusement

Définition

Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme.

Propriété — distributivité simple

k , a et b désignent des nombres.

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

produit $\rightarrow$ somme

On dit que la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition.

APPLIQUER LA DISTRIBUTIVITÉ :

$$A = 34 \times (20 + 1)$$

$$A = 34 \times 20 + 34 \times 1$$

$$B = 25 \times (100 - 2)$$

$$B = 25 \times 100 - 25 \times 2$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



CALCULER (STRATÉGIES DE CALCUL MENTAL) :

$$C = 87 \times 101$$

$$C = 87 \times (100 + 1)$$

$$C = 87 \times 100 + 87 \times 1$$

$$C = 8\,700 + 87$$

$$C = 8\,787$$

$$D = 43 \times 999$$

$$D = 43 \times (1\,000 - 1)$$

$$D = 43 \times 1\,000 - 43 \times 1$$

$$D = 43\,000 - 43$$

$$D = 42\,957$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Critères de réussite

- ☐ J'ai fait apparaître un produit me permettant d'utiliser la formule.
- ☐ J'ai correctement utilisé la formule de distributivité pour développer.
- ☐ J'ai fait apparaître toutes les étapes de calculs.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- sans parenthèses : je calcule d'abord les **multiplications** et **divisions**, puis les **additions** et **soustractions** ;
- avec parenthèses : je commence par l'intérieur des **parenthèses** les plus **intérieures** ;
- $k \times (a+b) = k \times a + k \times b$



★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement, en une seule ligne d'étapes claires : $E = 15 \times 99 + 15$.
Explique en une phrase la stratégie utilisée.



 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

MathALÉA

(liens à compléter via `--exomap`)

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.			
5e Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.			
5e Diviser par un nombre décimal.			
5e Enchaîner des opérations.			
5e Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.			
5e Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.			
5e Connaître et utiliser les priorités opératoires.			
5e Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.			
5e Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.			
5e Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.			
5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.			
5e Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

Re4 Représenter des solides et des situations spatiales

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

5e Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.

Je me souviens

Un triangle isocèle possède un axe de symétrie : vrai ou faux ? **Vrai**Le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) qui passe par A est **A lui-même**.

1 Transformer une figure par symétrie axiale (rappels)

Définition

Deux figures F_1 et F_2 sont **symétriques par rapport à une droite** (d) si elles se superposent par **pliage** le long de cette droite.

La droite (d) est appelée **l'axe de symétrie**.

Cette symétrie s'appelle la **symétrie axiale**.

Symétrie axiale — playlist de rappel

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



On dit aussi que :

- F_2 est **le symétrique** de F_1 par rapport à (d) .
- F_2 est **l'image** de F_1 par la **symétrie d'axe** (d) .

Définition

Deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite (d) si la droite (d) est la **médiatrice** du segment $[AA']$.

Remarque

Tous les points de l'axe de symétrie sont leur propre image par rapport à la droite (d) .
 $B \in (d)$, donc son symétrique par rapport à (d) est **lui-même**.

2 Transformer une figure par symétrie centrale

Définition

Deux figures F_1 et F_2 sont **symétriques par rapport à un point** O si elles se superposent lorsqu'on effectue un **demi-tour** autour du point O .

Le point O est appelé le **centre de symétrie**.

On dit aussi que :

- F_2 est le **symétrique** de F_1 par rapport à O .
- F_2 est **l'image** de F_1 par la **symétrie de centre** O .

Définition

Soit O un point et A un point distinct de O .

- Le symétrique du point A par rapport à O est le point A' tel que O est le **milieu** de $[AA']$.
- Le symétrique du point O par rapport à O est **lui-même**.

Construire le point A' symétrique d'un point A par rapport à un point O

1. On trace la demi-droite $[AO)$.
2. On trace un arc de cercle de centre O et de rayon OA . Il coupe la demi-droite $[AO)$ en un point. On pique le compas sur le point O , puis on reporte la longueur OA de l'autre côté de O sur la demi-droite $[AO)$.
3. On place le point A' à l'**intersection** de $[AO)$ et de l'arc de cercle. On **code** la figure.

Construire un point symétrique par rapport à un point

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point

Quatre niveaux de difficulté, du plus simple au plus complexe :

- **Niveau 1** — points symétriques sur papier quadrillé.
- **Niveau 2** — figure symétrique sur papier quadrillé.
- **Niveau 3** — figure symétrique sur papier blanc.
- **Niveau 4** — figure symétrique avec centre de symétrie à l'intérieur de la figure.

Niveau 1 — Points symétriques sur papier quadrillé

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Niveau 2 — Figure symétrique sur papier quadrillé

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Niveau 3 — Figure symétrique sur papier blanc

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



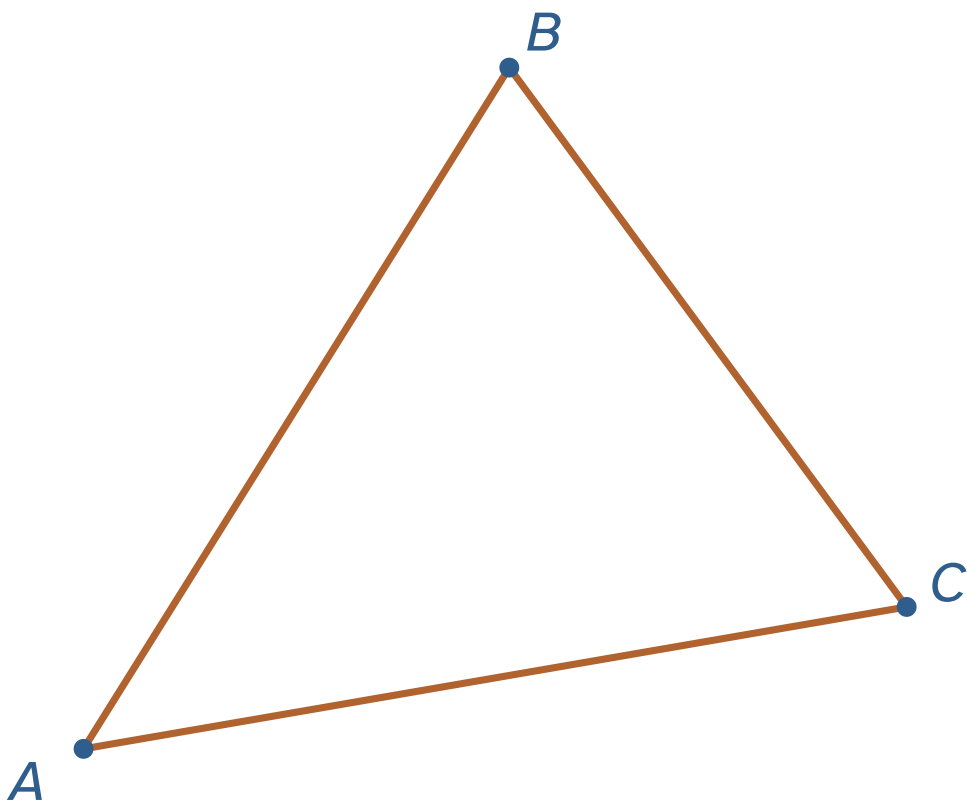
Niveau 4 — Centre de symétrie à l'intérieur de la figure

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Exemple : Construis le symétrique du triangle ABC par rapport à O.



× O

Critères de réussite

- ☐ J'ai appris le vocabulaire et les définitions.
- ☐ J'ai soigné ma construction : crayon de papier, traits fins.
- ☐ J'ai été précis(e) dans mes tracés et j'ai utilisé les outils adaptés.
- ☐ J'ai laissé les traits de construction visibles.
- ☐ J'ai construit l'image de la figure (pas seulement des sommets).
- ☐ J'ai codé la figure.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- symétrie axiale : deux figures se superposent par **pliage** le long d'une droite (d), appelée l'**axe de symétrie** ;
- symétrie centrale : deux figures se superposent par un **demi-tour** autour d'un point O , appelé le **centre de symétrie** ;
- si O est le milieu de $[AA']$, alors A' est le **symétrique** de A par rapport à O .



★★★ Défi du chapitre



Place trois points A , B et O non alignés. Construis A' le symétrique de A par rapport à O , puis B' le symétrique de B par rapport à O . Que peux-tu dire des droites (AB) et $(A'B')$? Vérifie ta conjecture avec le rapporteur ou l'équerre, puis explique pourquoi elle te semble toujours vraie.

✂ RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

MathALÉA

(liens à compléter via --exomap)

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Mo2 Traduire en langage mathématique une situation réelle

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.
- 5e Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.
- 5e Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).
- 5e Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.
- 5e Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.
- 5e Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pour factoriser, ou développer une expression littérale.
- 5e Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.
- 5e Donner à la lettre le statut d'inconnue.
- 5e Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$.
- 5e Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.
- 5e Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.

1 Écrire une expression littérale

2 Exprimer en fonction de ...

Définition : Une expression littérale est une suite d'opérations dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des lettres. Les lettres en mathématiques permettent d'exprimer une variable.



Exemple : Exprime en fonction de x les périmètres en mètres des figures ci-dessous :

* Je sais que le triangle ABC est un triangle **équilatéral** de côté x .

Donc : $P(ABC) = x + x + x = 3x$

Le triangle ABC a donc pour périmètre $3x$ mètres.

* Le triangle DEF est **isocèle** en E, avec $DF = 7$ m et $DE = EF = y$.

Ainsi : $P(DEF) = y + y + 7$

$P(DEF) = 2y + 7$

Le triangle DEF a donc pour périmètre $2y + 7$ mètres.

*

Exprimer la longueur des lignes L1 et L2 en fonction de a .

On a : $L1 = 6a$ et $L2 = 2a + 9$.

3 Simplifier l'écriture d'une expression littérale

Règle : Dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole " " lorsqu'il est : Devant ou derrière une lettre ; Devant ou derrière une parenthèse. Par convention, on place le nombre avant la lettre, et on place les parenthèses après les nombres et les lettres.



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

* $4a = 4a$

* $ab = ab$

* $6(3-a) = 6(3-a)$

* $10 + 5a = 10 + 5a$

* $x7 = 7x$

* $(3-x)4 = 4(3-x)$

* $2a5 = 25a = 10a = 10a$

* $45 - 2a = 20 - 2a$

Notations : a désigne un nombre. $aa = a^2$ (lire " a au carré") $a1 = 1a = 1a$ \ = a $aaa = a^3$ (lire " a au cube") $a0 = 0a = 0$



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

* $55 = 5^2$

* $777 = 7^3$

* $aa = a^2$

* $bbb = b^3$

* $3aa = 3a^2$

* $aba = ba^2$

* $aa + ab = a^2 + ab$

* $44 - xx = 4^2 - x^2$

* $5(xx + x) = 5(x^2 + x)$

* $1c = c$

* $e0 = 0$

* $2d - d = d$

Critères de réussite : J'ai noté à quoi correspond la variable. J'ai écrit correctement l'expression. J'ai simplifié l'écriture. J'ai utilisé la bonne unité si nécessaire.

4 Appliquer une formule (utiliser une expression littérale)

Règle : Pour calculer une expression littérale sur certaines valeurs, on remplace dans l'expression littérale toutes les lettres par leurs valeurs.



Exemple : Calculer l'aire d'un rectangle de longueur **4 cm** et de largeur **3 cm**.

L'aire d'un rectangle est donnée par la formule : $A = L \times l$

On remplace L par **4** et l par **3** dans la formule : $A = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$

L'aire du rectangle est donc de 12 cm^2 .

Critères de réussite : J'ai bien remplacé chaque lettre par sa valeur. J'ai pensé au signe "=" sous-entendu. J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.

5 Tester une égalité

Définition : Une égalité est une expression composée de deux membres séparés par le signe " $=$ ". On parle de "membre de gauche" pour désigner l'expression à gauche du signe " $=$ " et "membre de droite" pour celle à droite du signe " $=$ ". Une égalité est vraie quand les deux membres ont la même valeur.



Exemple : $54 = 12 + 8$

membre de gauche membre de droite

Les deux membres ont la même valeur : 20, donc cette égalité est vraie.

Méthode : Pour tester si une égalité est vraie pour une valeur : On écrit séparément les membres ; On remplace chaque lettre par sa valeur numérique dans chaque membre ; On calcule chaque membre ; On compare les résultats et on conclut : S'ils sont égaux, alors l'égalité est vraie ; S'ils sont différents, alors l'égalité est fausse.

Exemple : On considère l'égalité $3x + 4 = 5 + 2x$.

* **Cette égalité est-elle vraie pour $x=0$?**

D'une part : $3x + 4 = 3 \times 0 + 4$ D'autre part : $5 + 2x = 5 + 2 \times 0$

$3x + 4 = 0 + 4$ $5 + 2x = 5 + 0$

$3x + 4 = 4$ $5 + 2x = 5$

On a $3x + 4 = 4$ et $5 + 2x = 5$ si $x=0$; l'égalité est donc **fausse** pour $x=0$.

* **Cette égalité est-elle vraie pour $x=1$?**

D'une part : $3x + 4 = 3 \times 1 + 4$ D'autre part : $5 + 2x = 5 + 2 \times 1$

$3x + 4 = 3 + 4$ $5 + 2x = 5 + 2$

$$3x+4=7 \quad 5+2 \quad x=7$$

On a $3x+4=5+2 \quad x$ si $x=1$; donc l'égalité est **vraie** pour $x=1$.

Critères de réussite : J'ai calculé séparément chaque membre. J'ai pensé au signe " " sous-entendu. J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes. J'ai écrit une phrase de conclusion.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.			
5e Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.			
5e Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).			
5e Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.			
5e Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.			
5e Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pour factoriser, ou développer une expression littérale.			
5e Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.			
5e Donner à la lettre le statut d'inconnue.			
5e Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$.			
5e Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.			
5e Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.